



Dr. Ing. Farid Mohammadi

Hydroinformatik Ingenieur bei Xylem

- 📍 Illingen (BW), Deutschland
- ☎ +4917682450753
- @ farid.fm.mohammadi@gmail.com
- 🌐 farid-mo.github.io/portfo/
- 📄 in/farid-mohammadi
- 🐙 farid-mo

Zusammenfassung

Als promovierter Hydroinformatiker arbeite ich an der Schnittstelle zwischen klassischer Ingenieurplanung, Betrieb und datengetriebener Systemoptimierung.

Durch fundierte Kenntnisse in Python, Zeitreihenanalyse und hydraulischer Modellierung entwickle ich skalierbare Lösungen für die Siedlungswasserwirtschaft.

IT- & Fachkenntnisse

📄 Programmiersprachen & ML

Python, R
Pandas, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, SciPy



📄 Datenbanken

InfluxDB, IoT Core, SQL



📄 GIS

QGIS, ArcGIS



≈ Hydraulische Modellierung

EPANET, PySWMM, HEC-RAS, Telemac



📄 Visualisierung & Monitoring

Grafana, ParaView



🐙 DevOps & Systeme

Git, Docker, Linux



Erfahrung

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH

Hydroinformatik Ingenieur

Remote, Deutschland

November 2022 – Heute

- Entwicklung, Implementierung und Validierung KI-basierten Empfehlungssystemen zur Optimierung und Prognose von Wasserbedarf und dynamischen Abwasserprozessen.
- Konzeption skalierbarer Python-Workflows zur Fusion, Reskalierung und Qualitätssicherung heterogener Zeitreihen.
- Aufbau und Betrieb von Zeitreihendateninfrastrukturen auf Basis von InfluxDB und IoT Core zur Analyse hochfrequenter Sensor- und Prozessdaten.
- Entwicklung operativer Monitoring- und Entscheidungsdashboards zur Echtzeit-Überwachung von KPIs und Anomalien.

Universität Stuttgart

Wissenschaftlicher Mitarbeiter – Doktorand

Stuttgart

April 2018 – Oktober 2022

Thema: A surrogate-assisted Bayesian framework for uncertainty-aware validation benchmarks.

- Analyse und Implementierung von Validierungsbenchmarks für Strömungs- und Transportmodelle in porösen Medien.
- Entwicklung einer Open-Source-Python-Toolbox ([BayesValidRox](#)) zur Sensitivitätsanalyse und statistischen Optimierung für rechenintensive Simulationen.
- Organisation und Durchführung von Tutorien zur Vorlesung „Aufbereitungs- und Transportprozesse im Untergrund“.

Ingenieurbüro Merkel – UHM River Engineering

Praktikant

Karlsruhe

Juli 2017 – Februar 2018

- Entwicklung eines Plugins in QGIS für das Postprocessing von Simulationsergebnissen aus TELEMAC-2D.
- Entwicklung eines Python-Tools zur Visualisierung des „Sisyphus Continuous Vertical Grain Sorting“-Modells.
- Erstellung von Schulungsunterlagen für Workshops zum Thema „Free-Surface Flow Modeling with Open Source Software“.

Ausbildung

Universität Stuttgart

Bau- und Umweltingenieurwesen

Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) • summa cum laude

Stuttgart • 2018 – 2023

Universität Stuttgart

Water Resources Engineering & Management

Master of Science (M.Sc.) • 1,7

Stuttgart • 2014 – 2017

Universität Tabriz

Bauingenieurwissenschaft -
Siedlungswasserwirtschaft

Bachelor of Science (B.Sc.)

Tabriz, Iran • 2008 – 2012

Auszeichnungen

NaWaM Stipendium

DAAD-Deutscher Akademischer Austauschdienst

2015-2017

AQUA-Studienpreis

Stiftung AQUA

2018

Sprachen

Deutsch

Fließend in Wort und Schrift

Englisch

Fließend in Wort und Schrift

Persisch

Muttersprache